

**ÉCOLE SUPÉRIEURE PRIVÉE DES SCIENCES
APPLIQUÉES ET DE MANAGEMENT
SESAME EXECUTIVE**

MÉMOIRE DE PROJET DE FIN D'ÉTUDES

Présenté pour obtenir le diplôme d'Ingénieur en Informatique
Spécialité : Génie Logiciel (Software Engineering)

**LeasRecover : Plateforme SaaS de
Digitalisation du Recouvrement Leasing
avec Module d'Intelligence Artificielle pour
la Valorisation Automatique des Actifs**

Organisme d'accueil : Teamwill Consulting

Réalisé par : Mlle. Ilhem BEN YEDDER
Classe : INGTA 4 SE-B

Sous la direction de :
M. Hedfi Ahmed Encadrant Entreprise (Teamwill Consulting)
M. Achraf Salmi Encadrant Académique (SESAME)

Année Universitaire : 2025 – 2026

Table des matières

Introduction Générale	3
1 Contexte Général du Projet et État de l'Art	5
1.1 Présentation de l'organisme d'accueil	5
1.1.1 Présentation de l'entreprise Teamwill Consulting	5
1.1.2 Contexte du stage	5
1.2 Étude de l'existant	6
1.2.1 Analyse de l'existant	6
1.2.2 Critique de l'existant	6
1.3 État de l'art	6
1.4 Problématique et démarche	7
1.4.1 Présentation de la problématique	7
1.4.2 Proposition de solution : LeasRecover	7
1.4.3 Démarche adoptée	8
2 Spécification et Analyse des Besoins	9
2.1 Langage de modélisation	9
2.2 Méthodologie adoptée	9
2.2.1 Méthode choisie : Scrum	9
2.3 Spécification des besoins	10
2.3.1 Identifications des acteurs	10
2.3.2 Besoins fonctionnels	10
2.3.3 Besoins non fonctionnels	11
2.4 Analyse des besoins	11
2.4.1 Diagramme de cas d'utilisation global	11
2.4.2 Diagramme de classes	12
2.5 Planification	13
2.5.1 Backlog du produit	13
2.5.2 Planification des sprints	13
2.6 Architecture de la solution	13
2.6.1 Architecture logique	13

2.6.2	Architecture physique	14
2.7	Etude des outils	16
2.7.1	Environnement matériel	16
2.7.2	Environnement logiciel	16
3	Conception Architecturale et Détaillée	17
4	Réalisation et Implémentation	18
	Conclusion Générale et Perspectives	19

Introduction Générale

Le secteur du leasing financier joue un rôle indispensable dans le financement des investissements des entreprises modernes en leur permettant d'acquérir des actifs matériels lourds sans impacter massivement leur trésorerie courante. Néanmoins, la gestion des risques de défaut de paiement représente un défi opérationnel et réglementaire permanent pour les institutions de crédit. En effet, dès lors qu'un locataire entre en situation de défaut, un engrenage juridique et logistique complexe se met en branle, allant des relances amiables jusqu'à la saisie et la revente forcée de l'actif.

Actuellement, ce processus de recouvrement souffre d'une fragmentation logicielle critique au sein de nombreuses sociétés de leasing. Les gestionnaires opérationnels se retrouvent contraints d'orchestrer ces procédures via un assemblage hétérogène de feuilles de calcul Excel, de courriers papier et de systèmes d'archivage locaux non interconnectés. Cette absence de centralisation engendre deux risques majeurs : d'une part, un **risque de perte financière directe** lié à l'évaluation approximative ou tardive des actifs repris sur le marché secondaire, et d'autre part, un **risque juridique majeur** d'invalidation de la procédure si un délai légal de mise en demeure ou de notification est expiré par omission.

C'est dans ce contexte que s'inscrit le projet **LeasRecover**, réalisé au sein de **Teamwill Consulting**. LeasRecover est conçu comme une plateforme SaaS (*Software as a Service*) B2B multi-tenant, dont l'ambition est de digitaliser intégralement le cycle de vie du recouvrement leasing. La solution propose un moteur de workflow strict en 5 phases séquentielles conformes aux réglementations nationales et internationales (notamment le RGPD en Europe et la Loi organique n°63-2004 en Tunisie), un système de pilotage des échéances, ainsi qu'un module innovant d'intelligence artificielle basé sur le traitement automatique du langage naturel (NLP) et les grands modèles de langage (LLM). Ce module permet d'extraire de manière autonome les caractéristiques et les estimations financières à partir des rapports d'expertise de véhicules, afin de confronter instantanément la valeur réelle du marché à la valeur résiduelle comptable inscrite initialement au contrat de leasing.

Ce rapport retrace l'ensemble des étapes de modélisation, d'architecture et de réalisation de la plateforme LeasRecover. Le document est articulé autour de quatre chapitres fondamentaux :

1. **Chapitre 1 : Contexte Général et État de l’Art** – Présentation de la structure d’accueil Teamwill Consulting, étude critique des pratiques actuelles et spécification des objectifs cibles du produit.
2. **Chapitre 2 : Spécification et Analyse des Besoins** – Identification fine des acteurs du système, modélisation des cas d’utilisation et énumération des exigences fonctionnelles et techniques.
3. **Chapitre 3 : Conception Architecturale et Détaillée** – Présentation du patron d’architecture microservices retenu (Next.js, Spring Boot, FastAPI), de la stratégie d’isolation multi-tenant au niveau de la base de données, et du modèle de données unifié.
4. **Chapitre 4 : Réalisation et Implémentation** – Description de l’environnement technologique, des pratiques de codage (Design Patterns, tests unitaires) et démonstration des interfaces clés du système.

Chapitre 1

Contexte Général du Projet et État de l'Art

Introduction

Ce chapitre présente le contexte global du projet LeasRecover. Il décrit d'abord l'organisme d'accueil Teamwill Consulting, dresse un état des lieux critique des processus de recouvrement actuels au sein des sociétés de leasing, et détaille enfin la problématique à laquelle notre plateforme SaaS se propose d'apporter une réponse technologique moderne et robuste.

1.1 Présentation de l'organisme d'accueil

1.1.1 Présentation de l'entreprise Teamwill Consulting

Le projet a été développé au sein de **Teamwill Consulting**. L'entreprise s'impose comme un leader international incontournable du conseil et de l'intégration de solutions logicielles spécifiquement dédiées aux métiers du crédit et du leasing financier. Acteur technologique de référence du secteur Fintech, Teamwill accompagne les banques et les établissements financiers dans la refonte de leurs architectures métiers.

1.1.2 Contexte du stage

Ce projet s'inscrit dans le cadre de mon Projet de Fin d'Études d'ingénieur d'une durée réglementaire de 5 mois. L'objectif assigné par Teamwill Consulting consiste à concevoir et à implémenter la plateforme **LeasRecover**. Ce stage permet d'allier la digitalisation de processus juridiques complexes à la mise en œuvre de technologies avancées, notamment le développement d'une architecture microservices multi-tenant et l'intégration de modules d'intelligence artificielle (LLM/NLP).

1.2 Étude de l'existant

1.2.1 Analyse de l'existant

Actuellement, les départements de recouvrement des sociétés de leasing opèrent dans un environnement caractérisé par une forte fragmentation des outils numériques. Les processus s'organisent principalement autour de fichiers tableurs Excel locaux, d'échanges d'e-mails manuels et de dossiers physiques au format papier.

Cette rupture technologique devient critique lors de la phase de saisie et de valorisation des actifs. Lorsqu'un expert automobile transmet son rapport d'évaluation pour un véhicule repris, ce document se présente sous la forme d'un fichier PDF textuel non structuré. Les informations capitales (caractéristiques mécaniques, état général, estimation financière) doivent être extraites manuellement par le gestionnaire de recouvrement. Cette manipulation fastidieuse requiert entre 30 et 60 minutes de travail administratif par dossier, ralentissant considérablement la réactivité opérationnelle.

1.2.2 Critique de l'existant

L'analyse approfondie du système traditionnel met en relief plusieurs dysfonctionnements majeurs :

- **Dysfonctionnement Organisationnel** : L'absence de centralisation engendre une opacité totale sur l'état d'avancement des portefeuilles de créances en souffrance. Les gestionnaires manquent d'une visibilité en temps réel pour hiérarchiser efficacement leurs actions.
- **Dysfonctionnement Financier** : L'évaluation approximative ou tardive des actifs repris sur le marché secondaire provoque des erreurs d'appréciation. Des véhicules mal évalués entraîne des prix de mise en vente inadéquats, des provisions comptables mal calibrées et des pertes financières directes lors de la liquidation de l'actif.
- **Dysfonctionnement Réglementaire et Risques** : En phase pré-contentieuse, l'omission ou le retard dans l'envoi d'une pièce légale (telle qu'une mise en demeure officielle) peut vicier la procédure et provoquer son invalidation totale devant les tribunaux. Les outils actuels n'offrent aucun mécanisme de contrôle ou d'alerte automatisé face à ces délais légaux impératifs.

1.3 État de l'art

Sur le marché des technologies financières, les progiciels de leasing classiques (LMS/ERP) gèrent de manière efficace la phase active des contrats et la facturation cou-

rante, mais s'arrêtent dès que survient le défaut de paiement. À l'inverse, les logiciels de recouvrement génériques n'intègrent pas les spécificités des workflows réglementaires du leasing, ni la gestion physique et financière des actifs saisis.

Par ailleurs, si les technologies d'OCR (*Optical Character Recognition*) traditionnelles parviennent à numériser du texte brut, elles s'avèrent incapables d'en comprendre le contexte sémantique. L'application combinée de modèles de langage (LLM) et de traitement automatique du langage naturel (NLP) pour analyser un rapport d'expertise et le confronter automatiquement à la valeur résiduelle comptable d'un contrat constitue une approche originale absente des solutions logicielles actuelles.

1.4 Problématique et démarche

1.4.1 Présentation de la problématique

L'écart de performance constaté entre les exigences de conformité juridico-financières et la réalité des traitements manuels nous amène à formuler la problématique centrale suivante :

Comment concevoir et développer une plateforme logicielle SaaS multi-tenant, sécurisée et intégrable, capable d'automatiser l'intégralité du workflow de recouvrement leasing en garantissant le respect strict des délais légaux nationaux et internationaux, tout en exploitant un pipeline d'intelligence artificielle pour optimiser la valorisation financière des actifs repris ?

1.4.2 Proposition de solution : LeasRecover

Pour résoudre cette problématique, nous avons conçu la plateforme **LeasRecover**, structurée autour de quatre piliers fondamentaux :

1. **Workflow Réglementaire Strict** : Automatisation et sécurisation du cycle de vie des dossiers à travers 5 phases séquentielles (Pré-contentieux → Mise en demeure → Saisie du véhicule → Vente → Clôture).
2. **Pipeline d'Extraction par IA** : Un service asynchrone (FastAPI/Python) s'appuyant sur des modèles LLM/NLP pour analyser les rapports d'expertise, extraire les caractéristiques du véhicule, calculer la déviation financière face à la valeur résiduelle initiale et générer un indicateur de fiabilité tripartite.
3. **Moteur d'Alertes Proactif** : Suivi en temps réel des délais juridiques et détection automatique des dossiers stagnants ou dormants afin de prévenir toute péremption légale.
4. **Isolation SaaS et Traçabilité** : Implémentation d'un modèle multi-tenant garantissant l'étanchéité absolue des données entre entreprises clientes, couplée

à un historique d'Audit Trail immuable pour répondre aux exigences de preuve juridique (RGPD / Loi n°63-2004).

1.4.3 Démarche adoptée

La réalisation de ce projet industriel en tant que développeur unique a imposé l'adoption d'une démarche itérative Agile inspirée du framework Scrum. Le cycle de développement a été planifié selon une logique d'incréments et d'Épiques (*Epics*) fonctionnelles précises :

- **Incrément 1 (Foundations)** : Initialisation de l'architecture multi-tenant (schémas PostgreSQL séparés), sécurisation des API via un pattern BFF avec cookies *HttpOnly* et gestion de l'identité.
- **Incrément 2 (Cœur Métier)** : Modélisation des données métiers (Clients, Contrats, Véhicules), gestion des dossiers et mise en œuvre du moteur de transitions d'états conditionnel.
- **Incrément 3 (IA & Intelligence)** : Développement du service Python FastAPI pour l'analyse documentaire, interconnexion asynchrone par webhooks et routage des alertes sur le tableau de bord du gestionnaire.

Conclusion

Ce premier chapitre a posé le cadre de référence du projet LeasRecover au sein de Teamwill Consulting. L'étude critique de l'existant a mis en évidence la nécessité impérieuse de rompre avec les processus manuels générateurs de risques et de pertes financières. Le chapitre suivant se focalisera sur la spécification détaillée et l'analyse approfondie des besoins fonctionnels et techniques indispensables à la réussite de la plateforme.

Chapitre 2

Spécification et Analyse des Besoins

Introduction

L'analyse des besoins s'appuie sur l'étude approfondie du processus de recouvrement dans le secteur du leasing. Ce chapitre se décompose en plusieurs sections principales : la définition de la méthodologie, la spécification détaillée des besoins fonctionnels et non fonctionnels, l'analyse via les diagrammes UML, la planification du projet, et enfin l'architecture de la solution et les outils utilisés.

2.1 Langage de modélisation

UML : Le langage UML (Unified Modeling Language) est utilisé comme méthode de visualisation standardisée. Il facilite la conception orientée objet en décrivant la fonctionnalité du système (cas d'utilisation) et sa structure (diagramme de classes).

2.2 Méthodologie adoptée

Pour mener à bien la conception et le développement de la plateforme LeasRecover, l'approche Agile a été retenue.

2.2.1 Méthode choisie : Scrum

Le framework Scrum permet une livraison itérative et incrémentale. Face à la complexité d'une architecture multi-tenant et d'un pipeline IA, Scrum offre une transparence et une visibilité accrues sur l'avancement. Des sprints réguliers permettent de valider les fonctionnalités critiques telles que l'isolation des données ou l'extraction documentaire, tout en s'adaptant continuellement aux retours et aux enjeux d'intégration.

2.3 Spécification des besoins

2.3.1 Identifications des acteurs

Le système interagit avec plusieurs acteurs présentant des responsabilités fonctionnelles distinctes :

- **Super Admin (Éditeur LeasRecover)** : Crée, configure et désactive les tenants (sociétés de leasing clientes). Il n'a aucun accès aux données contenues dans les dossiers clients.
- **Admin (Société cliente)** : Configure l'environnement spécifique à son tenant (logo, délais légaux, seuils d'alerte IA) et gère les comptes de ses Gestionnaires.
- **Gestionnaire de Recouvrement** : Utilisateur opérationnel final. Il crée les dossiers, gère le workflow en 5 phases, uploades les rapports d'expertise et prend les décisions de vente.
- **Module IA (Acteur Système)** : Composant automatisé qui analyse les rapports d'expertise, extrait les valeurs clés et calcule l'écart avec la valeur résiduelle initiale.

2.3.2 Besoins fonctionnels

Les fonctionnalités attendues sont organisées en modules logiques :

Module Administration et Tenant :

- Création et isolation stricte des tenants (sociétés).
- Configuration des délais légaux par phase et des seuils de dormance.

Module Cœur Métier (Dossiers et Workflow) :

- Création de dossiers de recouvrement liés à un client, un contrat de leasing et un véhicule.
- Progression conditionnelle via 5 phases séquentielles : Pré-contentieux → Mise en demeure → Saisie → Vente → Clôture.
- Génération automatique d'alertes à l'approche de l'expiration d'un délai légal ou d'un seuil d'inactivité.

Module Intelligence Artificielle et Documents :

- Upload de rapports d'expertise et déclenchement automatique du pipeline asynchrone IA.
- Extraction de la valeur de marché et comparaison avec la valeur résiduelle initiale.
- Génération d'un indicateur de fiabilité financière explicite (Fiable / Écart modéré / Écart critique).

2.3.3 Besoins non fonctionnels

Les exigences non fonctionnelles garantissent la robustesse de la plateforme B2B :

- **Performance** : Le pipeline IA complet doit s'exécuter en moins de 30 secondes.
Le tableau de bord principal doit se charger en moins de 2 secondes.
- **Sécurité** : Chiffrement de niveau industriel (AES-256 au repos, TLS 1.2+ en transit) et isolation multi-tenant à tolérance zéro assurée au niveau de la base de données.
- **Traçabilité** : Enregistrement automatique de chaque action utilisateur dans un Audit Trail immuable.
- **Scalabilité** : Le module IA doit être déployé et mis à l'échelle indépendamment du reste de l'application métier.

2.4 Analyse des besoins

2.4.1 Diagramme de cas d'utilisation global

Les cas d'utilisation modélisent les interactions principales de la plateforme :

- *Tenant Management* : Pour la configuration des espaces de travail isolés par le Super Admin et l'Admin.
- *Recovery Case Management* et *Document Vault* : Décritent la gestion quotidienne des dossiers et des pièces jointes par le Gestionnaire.
- *AI Valuation Pipeline* : Illustre l'extraction asynchrone des données financières menée par le Système.



FIGURE 2.1 – Diagramme de cas d'utilisation globale

2.4.2 Diagramme de classes

Le modèle conceptuel de données est conçu pour respecter le principe DRY (Don't Repeat Yourself) et les exigences strictes de l'architecture SaaS :

- **BaseEntity & TenantAwareEntity** : Classes mères gérant universellement les identifiants (UUID v7), l'audit de création/modification, et la clé étrangère `tenant_id` fondamentale pour l'isolation des locataires.
- **Entités Métier** : Des entités spécifiques telles que **RecoveryCase** (stockant les valeurs financières avec des types stricts pour éviter les erreurs d'arrondi), **Vehicle**, **Contract**, et **Aivaluation** qui modélisent le cycle de vie du recouvrement.

images/class_diagram.png

FIGURE 2.2 – Diagramme de classes

2.5 Planification

2.5.1 Backlog du produit

Le backlog du produit a été découpé en grandes épiques fonctionnelles pour ordonner les développements :

- **Epic 1 & 2** : Fondations Tenant, Identité et Configuration des politiques de conformité.
- **Epic 3 & 4** : Gestion cœur des dossiers, coffre-fort documentaire et respect du workflow légal.
- **Epic 5 & 6** : Pipeline d'évaluation intelligente (IA) et Tableau de bord (Command Center).

2.5.2 Planification des sprints

Le projet est organisé de manière incrémentale. Le backlog produit a été décomposé en 7 Épiques majeures, réparties sur plusieurs sprints afin de garantir une livraison progressive et testable des fonctionnalités :

2.6 Architecture de la solution

2.6.1 Architecture logique

L'architecture logique du système LeasRecover repose sur une approche modulaire découpée en trois couches indépendantes. Cette séparation des responsabilités facilite la maintenance et garantit la sécurité des données :

- **La Couche Présentation (Frontend - Next.js)** : C'est l'interface avec laquelle les utilisateurs (Administrateurs et Gestionnaires) interagissent. Développée avec le framework Next.js 16 et la bibliothèque graphique Ant Design, elle offre une expérience utilisateur fluide et réactive. Elle intègre un mécanisme "Backend-For-Frontend" (BFF) qui gère de manière invisible et sécurisée les jetons de session (cookies), protégeant ainsi l'application contre les failles d'interface.
- **La Couche Métier et Sécurité (Backend - Spring Boot 4)** : C'est le cœur de l'application. Développée en Java 21, cette API REST centralise toutes les règles de gestion (les workflows, les droits d'accès, la traçabilité). C'est également cette couche qui garantit l'isolation "multi-tenant", en orientant dynamiquement chaque requête vers le schéma de base de données exclusif de la société de leasing concernée.

Sprint	Épique	Objectifs et User Stories	Livrable
Sprint 1	Epic 1 (Part. 1)	Initialisation du projet, schéma de DB global, et infrastructure multi-tenant (Stories 1.1, 1.2).	DB prête (séparation des tenants).
Sprint 2	Epic 1 (Part. 2)	Gestion utilisateurs, authentification sécurisée via BFF et sessions (Stories 1.3, 1.4).	Authentification opérationnelle.
Sprint 3	Epic 2	Politiques de conformité : image de marque, délais légaux, seuils IA (Stories 2.1 à 2.3).	Interface d'admin et règles configurables.
Sprint 4	Epic 7	Gestion des données de base : Clients, Contrats, Véhicules, documents (Stories 7.1 à 7.3).	Référentiels métiers.
Sprint 5	Epic 3	Cœur du système : Création/modification des dossiers, Audit Trail (Stories 3.1 à 3.4).	Gestion de l'historique.
Sprint 6	Epic 4	Workflow légal (5 phases), bloqueurs, alertes et coffre-fort documentaire (Stories 4.1 à 4.4).	Moteur de workflow et alertes.
Sprint 7	Epic 5	Pipeline IA : Déclencheur API, extraction NLP, comparaison valeur/marché (Stories 5.1 à 5.5).	Module IA intégré.
Sprint 8	Epic 6	Command Center : Registre dossiers, alertes critiques, actions rapides (Stories 6.1 à 6.4).	Tableau de pilotage finalisé.

TABLE 2.1 – Planification des Sprints et Livrables

- **La Couche d'Intelligence Artificielle (Service FastAPI) :** Conçue comme un microservice indépendant développé en Python, cette couche est exclusivement dédiée à l'extraction de données complexes (LLM/NLP). Elle reçoit les rapports d'expertise de manière asynchrone, extrait les valeurs financières, et renvoie ses calculs au Backend sans jamais ralentir ou bloquer l'expérience de l'utilisateur.

2.6.2 Architecture physique

Le déploiement repose sur une infrastructure moderne entièrement conteneurisée. L'ensemble des services (Next.js, Spring Boot, FastAPI) ainsi que la base de données PostgreSQL 18 sont encapsulés et orchestrés via Docker Compose. Cette approche garantit une reproductibilité parfaite entre les environnements de développement et de



FIGURE 2.3 – Architecture logique du système

production.

2.7 Etude des outils

2.7.1 Environnement matériel

Le développement a été réalisé sur un poste de travail standard équipé d'un processeur Intel Core i7 et de 16 Go de RAM, suffisant pour l'orchestration locale des conteneurs.

2.7.2 Environnement logiciel

- **Next.js & Ant Design** : Framework React côté client privilégié pour la création d'interfaces robustes, réactives et optimisées pour le SEO interne.
- **Spring Boot 4 (Java 21)** : Framework back-end de référence pour le monde de l'entreprise, offrant des fonctionnalités natives pour la sécurité et l'implémentation de la logique multi-tenant.
- **FastAPI (Python)** : Framework asynchrone haute performance, idéal pour exposer des services d'intelligence artificielle et gérer des requêtes intensives en calcul.
- **PostgreSQL 18** : SGBD relationnel avancé, choisi pour sa fiabilité transactionnelle et sa capacité à gérer de multiples schémas de données isolés.
- **Docker** : Plateforme de virtualisation légère permettant d'assurer le déploiement et l'isolation cohérente des microservices.

Conclusion

Ce chapitre a formalisé de manière exhaustive les exigences du système LeasRecover. La définition des acteurs, la modélisation UML détaillée, la planification par sprints et l'explicitation de l'architecture Next.js / Spring Boot / FastAPI posent un socle technique et fonctionnel particulièrement robuste. Les chapitres suivants s'attacheront à décrire l'implémentation concrète de ces spécifications, de la base de données aux interfaces utilisateurs.

Chapitre 3

Conception Architecturale et Détaillée

Ce chapitre présentera plus en profondeur l'architecture microservices polyglotte, le patron de conception multi-tenant à schémas SQL étanches et l'implémentation spécifique des modèles de données.

Chapitre 4

Réalisation et Implémentation

Ce chapitre exposera l'environnement technologique de production, l'application des design patterns (Strategy, Factory), la stratégie de tests ainsi que les captures des interfaces clés.

Conclusion Générale et Perspectives

Bilan du stage PFE et ouverture vers la V2 (générateurs d'actes légaux PDF, scoring prédictif du risque, connecteurs API).